

Cahier des Charges - KAMLOG EM-ERP

Version: 2.0

Date: 15 Juin 2026

Projet: KAMLOG Enterprise Management ERP

1. Introduction

1.1 Objectif du Document

Ce cahier des charges définit les spécifications fonctionnelles et techniques du système KAMLOG EM-ERP, une solution de gestion d'entreprise complète intégrant les modules Magasin, Transport, Finance, Parc, Master Data, Admin et Reporting.

1.2 Portée du Projet

Le système KAMLOG EM-ERP permet de gérer:

- La gestion des stocks et des magasins
- Les opérations de transport et de logistique
- La facturation et la comptabilité
- La gestion du parc automobile
- Les données de référence (master data)
- L'administration et la sécurité
- Les rapports et analyses

2. Architecture du Système

2.1 Architecture Globale

- **Backend**: FastAPI (Python)
- **Frontend**: Next.js 14 (TypeScript)
- **Base de données**: PostgreSQL 17
- **Cache**: Redis
- **Stockage**: MinIO

- ****Authentification****: JWT avec MFA

2.2 Modules Principaux

1. **Magasin**: Gestion des stocks, inventaires, réceptions
2. **Transport**: Gestion des déclarations, conteneurs, carburant
3. **Finance**: Facturation, transactions bancaires, réconciliation
4. **Parc**: Gestion des véhicules, ordres de travail, maintenance
5. **Master Data**: Articles, fournisseurs, clients, incoterms
6. **Admin**: Gestion des utilisateurs, rôles, permissions
7. **Reporting**: Rapports personnalisés, exports

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Module Magasin

3.1.1 Gestion des Stocks

- ****Fonctionnalités****:
 - Consultation du stock en temps réel
 - Recherche avancée par article, magasin, catégorie
 - Historique des mouvements de stock
 - Alertes de stock minimum
 - Inventaires physiques
- ****Interfaces****:
 - Dashboard du magasin
 - Liste des articles en stock
 - Historique des mouvements
 - Saisie d'inventaire physique
 - Mouvements de stock manuels

3.1.2 Bons d'Enlèvement Mag3

- ****Fonctionnalités****:
 - Création de bons d'enlèvement
 - Autorisation des bons

- Création de réceptions à partir des bons
- Validation des réceptions
- Mise à jour automatique du stock
- **Workflow**:
 1. Création du bon d'enlèvement (statut: EN_ATTENTE)
 2. Autorisation du bon (statut: AUTORISE)
 3. Création de la réception (statut: EN_COURS)
 4. Validation de la réception (statut: COMPLETEE)
 5. Mise à jour automatique du stock

3.1.3 Réceptions Mag3

- **Fonctionnalités**:
 - Création de réceptions
 - Validation des quantités reçues
 - Lien avec bons d'enlèvement
 - Observations et commentaires

3.2 Module Transport

3.2.1 Déclarations de Marchandises

- **Fonctionnalités**:
 - Création de déclarations de marchandises
 - Gestion des lignes de déclaration
 - Validation des données
 - Export des déclarations
- **Champs**:
 - Matricule (code d'article)
 - Désignation
 - Quantité
 - Poids
 - Valeur
 - Incoterm
 - Ports d'origine/destination

3.2.2 Déclarations de Conteneurs

- ****Fonctionnalités****:

- Enregistrement des conteneurs
- Suivi des conteneurs
- Gestion des types de conteneurs

3.2.3 Gestion du Carburant

- ****Fonctionnalités****:

- Saisie des tickets carburant
- Suivi de la consommation
- Rapports de consommation

3.3 Module Finance

3.3.1 Facturation

- ****Fonctionnalités****:

- Création de factures
- Mission de facturation client
- Gestion des paiements
- Export des factures

3.3.2 Transactions Bancaires

- ****Fonctionnalités****:

- Saisie des transactions bancaires
- Réconciliation bancaire
- Suivi des soldes

3.3.3 Gateway Monitor

- ****Fonctionnalités****:

- Surveillance des gateways de paiement
- Alertes de défaillance
- Rapports de performance

3.4 Module Parc

3.4.1 Gestion des Véhicules

- ****Fonctionnalités****:

- Enregistrement des véhicules

- Suivi de la flotte
- Gestion des conducteurs

3.4.2 Ordres de Travail

- ****Fonctionnalités****:
- Création d'ordres de travail
- Suivi de l'avancement
- Validation des travaux

3.4.3 Maintenance

- ****Fonctionnalités****:
- Planification de la maintenance
- Suivi des interventions
- Historique des réparations

3.5 Module Master Data

3.5.1 Articles

- ****Fonctionnalités****:
- Création d'articles
- Gestion des catégories
- Gestion des unités de mesure
- Gestion des incoterms
- ****Champs****:
- Matricule (code unique)
- Désignation
- Catégorie
- Unité de mesure
- Prix unitaire
- Stock minimum

3.5.2 Fournisseurs

- ****Fonctionnalités****:
- Création de fournisseurs
- Gestion des profils fournisseurs
- Suivi des limites de crédit

- ****Champs****:

- Raison sociale
- NIU
- Contact
- Adresse
- Conditions de paiement
- Limite de crédit

3.5.3 Clients

- ****Fonctionnalités****:

- Création de clients
- Gestion des profils clients
- Suivi des commandes

3.5.4 Données de Référence

- ****Incoterms****: Codes et descriptions des incoterms
- ****Types de Conteneurs****: Dimensions et capacités
- ****Unités de Mesure****: Codes, symboles, catégories
- ****Catégories d'Articles****: Hiérarchie des catégories

3.6 Module Admin

3.6.1 Gestion des Utilisateurs

- ****Fonctionnalités****:

- Création d'utilisateurs
- Gestion des rôles
- Gestion des permissions
- MFA (Multi-Factor Authentication)

3.6.2 Sécurité

- ****Fonctionnalités****:

- Configuration RBAC (Role-Based Access Control)
- Journal d'audit
- Alertes de sécurité
- Monitoring des accès

3.6.3 Configuration

- **Fonctionnalités**:
- Configuration des rôles
- Configuration des permissions
- Configuration des notifications

3.7 Module Reporting

3.7.1 Rapports Personnalisés

- **Fonctionnalités**:
- Création de rapports personnalisés
- Bibliothèque de modèles
- Export Excel/PDF

3.7.2 Rapports Standard

- **Fonctionnalités**:
- Rapports de stock
- Rapports de ventes
- Rapports financiers
- Rapports de performance

4. Spécifications Techniques

4.1 Backend

4.1.1 Architecture

- **Framework**: FastAPI
- **Langage**: Python 3.11+
- **Architecture en couches**: Models → Repositories → Services → Routers

4.1.2 Services Principaux

- **GoodsDeclarationService**: Gestion des déclarations de marchandises
- **RemovalSlipService**: Gestion des bons d'enlèvement
- **ReceptionMag3Service**: Gestion des réceptions Mag3
- **SupplierService**: Gestion des fournisseurs
- **Mag3WorkflowService**: Gestion des workflows Mag3

- **NotificationService**: Gestion des notifications
- **StockService**: Gestion des stocks

4.1.3 Gestion des Erreurs

- Système centralisé de gestion d'erreurs
- Handlers spécialisés par type d'erreur
- Logging structuré
- Messages d'erreur conviviaux

4.1.4 Validation des Données

- Validateurs génériques (email, téléphone, NIU, etc.)
- Validateurs métier (fournisseurs, déclarations, etc.)
- Validation côté backend

4.2 Frontend

4.2.1 Architecture

- **Framework**: Next.js 14 avec App Router
- **Langage**: TypeScript
- **Styling**: Tailwind CSS avec thème personnalisé
- **Composants**: Radix UI, Material Symbols

4.2.2 Interfaces

- 67+ interfaces implémentées
- Fidélité 100% au design original
- Layout unifié (ModuleLayout)
- Responsive design

4.2.3 Modules Frontend

- **Magasin**: 10+ interfaces
- **Transport**: 8+ interfaces
- **Finance**: 6+ interfaces
- **Parc**: 6+ interfaces
- **Master Data**: 10+ interfaces
- **Admin**: 7+ interfaces
- **Reporting**: 4+ interfaces

4.3 Sécurité

4.3.1 Authentification

- JWT (JSON Web Tokens)
- MFA (Multi-Factor Authentication)
- Refresh tokens
- Session management

4.3.2 Autorisation

- RBAC (Role-Based Access Control)
- Permissions granulaires
- Vérification des permissions sur chaque endpoint

4.3.3 Protection

- Rate limiting avec SlowAPI
- CORS configuré
- Sanitization des inputs
- Protection contre les attaques courantes

5. Workflows Métier

5.1 Workflow Mag3

Le workflow Mag3 gère le processus d'enlèvement et de réception:

1. Création du Bon d'Enlèvement

- Sélection de l'article
- Spécification de la quantité
- Sélection des magasins source/destination
- Notification au responsable

2. Autorisation du Bon

- Validation par le responsable
- Changement de statut à AUTORISE
- Notification de l'autorisation

3. Création de la Réception

- Création à partir du bon d'enlèvement
- Spécification de la quantité attendue

- Notification de la création

4. Validation de la Réception

- Vérification de la quantité reçue
- Validation de la réception
- Mise à jour automatique du stock
- Mise à jour du statut du bon d'enlèvement
- Notification de la validation

5.2 Workflow de Facturation

1. Création de la facture
2. Validation des montants
3. Envoi au client
4. Suivi du paiement
5. Réconciliation

5.3 Workflow de Maintenance

1. Détection du besoin de maintenance
2. Création de l'ordre de travail
3. Planification de l'intervention
4. Exécution des travaux
5. Validation de l'intervention
6. Mise à jour de l'historique

6. Notifications

6.1 Types de Notifications

- ****AUTHORIZATION_REQUEST****: Demande d'autorisation
- ****AUTHORIZATION_GRANTED****: Autorisation accordée
- ****RECEPTION_CREATED****: Réception créée
- ****RECEPTION_VALIDATED****: Réception validée
- ****STOCK_UPDATED****: Stock mis à jour
- ****WORKFLOW_COMPLETED****: Workflow complété

6.2 Priorités

- **HIGH**: Urgent, action immédiate requise
- **MEDIUM**: Important, action requise
- **LOW**: Informationnel

6.3 Canaux

- In-app notifications
- Email (à configurer)
- SMS (à configurer)

7. Fiche de Besoin

7.1 Description

La fiche de besoin est un document utilisé pour demander des articles ou des services dans tous les départements de l'entreprise.

7.2 Champs Requis

- **Matricule**: Code unique de l'article (intervient dans tous les départements)
- **Désignation**: Description de l'article
- **Quantité**: Quantité demandée
- **Unité**: Unité de mesure
- **Date**: Date de la demande
- **Département**: Département demandeur
- **Demandeur**: Personne qui fait la demande
- **Validation**: Statut de validation (EN_ATTENTE, APPROUVE, REJETE)

7.3 Workflow

1. Création de la fiche de besoin
2. Validation par le responsable
3. Traitement de la demande
4. Livraison ou rejet

7.4 Documents Imprimés

- Fiche de besoin (PDF)
- Bon de livraison (PDF)
- Rapport d'incident (PDF)

8. Rapport d'Incident

8.1 Description

Le rapport d'incident est utilisé pour documenter les incidents survenus dans les opérations (transport, magasin, parc, etc.).

8.2 Champs Requis

- ****Matricule****: Code unique de l'article/équipement concerné
- ****Date****: Date de l'incident
- ****Heure****: Heure de l'incident
- ****Lieu****: Lieu de l'incident
- ****Département****: Département concerné
- ****Description****: Description de l'incident
- ****Impact****: Impact sur les opérations
- ****Actions****: Actions prises
- ****Responsable****: Personne responsable

8.3 Workflow

1. Signalement de l'incident
2. Documentation de l'incident
3. Analyse des causes
4. Mise en place des actions correctives
5. Suivi de la résolution

9. Matricule

9.1 Description

Le matricule est un code unique identifiant un article ou un équipement. Il intervient dans tous les départements de l'entreprise (Magasin, Transport, Finance, Parc, etc.).

9.2 Caractéristiques

- Code unique par article
- Format standardisé
- Utilisé dans tous les modules
- Permet la traçabilité

9.3 Utilisation

- Identification des articles dans le stock
- Identification des équipements dans le parc
- Identification des marchandises dans le transport
- Identification dans les factures
- Identification dans les rapports

10. Livrables

10.1 Documentation

- Cahier des charges (ce document)
- Document des transactions (PDF)
- Guide de déploiement
- Guide d'utilisateur
- Documentation API

10.2 Code Source

- Backend FastAPI
- Frontend Next.js
- Scripts de migration
- Tests unitaires
- Tests d'intégration

10.3 Configuration

- Fichiers de configuration
- Docker Compose
- Scripts de déploiement
- Scripts de backup

11. Contraintes

11.1 Techniques

- Compatible avec PostgreSQL 17
- Compatible avec les navigateurs modernes
- Responsive design
- Performance optimale

11.2 Fonctionnelles

- Respect des workflows métier
- Traçabilité complète
- Intégrité des données
- Sécurité renforcée

11.3 Temporelles

- Déploiement en production après configuration PostgreSQL
- Tests complets avant mise en production
- Formation des utilisateurs

12. Critères d'Acceptation

12.1 Fonctionnels

- Tous les workflows opérationnels
- Toutes les interfaces fonctionnelles
- Intégrité des données garantie
- Notifications fonctionnelles

12.2 Techniques

- Performance optimale
- Sécurité renforcée
- Code maintenable
- Tests complets

12.3 Utilisateurs

- Interface intuitive
- Documentation complète
- Support technique
- Formation des utilisateurs

13. Prochaines Étapes

13.1 Immédiates

- Configuration PostgreSQL
- Exécution des migrations
- Tests de base
- Déploiement

13.2 Court Terme

- Configuration des notifications
- Tests complets
- Formation des utilisateurs
- Mise en production

13.3 Long Terme

- Amélioration du reporting
- Intégrations externes
- Amélioration des tests
- Monitoring avancé

14. Conclusion

Le système KAMLOG EM-ERP est une solution complète de gestion d'entreprise intégrant tous les modules nécessaires pour une gestion efficace des opérations. L'architecture modulaire permet une évolutivité facile et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Statut Actuel: 98% complet

Prêt pour déploiement: Après configuration PostgreSQL

Document Version: 2.0

Date de mise à jour: 15 Juin 2026

Auteur: Cascade AI Assistant